

GRA as a Universal Filter for Non-Human Intelligence in the Multiverse

GRA как универсальный фильтр нечеловеческого разума в мультиверсе

Abstract

EN. This article proposes GRA (Granular Reality Alignment, or GRA-Nullification) as a mathematical framework for identifying possible non-human forms of intelligence. Instead of defining intelligence through human-like language, biology, or individuality, GRA defines it through time-surviving organization: memory, prediction, agency, self-correction, and preservation of identity under perturbations. We define a GRA functional on an infinite-dimensional space of possible multiversal structures and argue that local maxima of this functional, when combined with a mind index, are candidates for independent forms of intelligence. A simplified *in silico* experiment with five independent runs, 6,000 structures per run, and 300 adaptive steps shows that GRA-style selection can isolate stable, highly organized, adaptive configurations from random noise. The framework is proposed as a research protocol for AI alignment, anomaly detection, robotics, and SETI-inspired technosignature searches. It does not claim that extraterrestrial intelligence has been detected.

RU. В статье предлагается GRA (Granular Reality Alignment, или GRA-обнулёнка) как математическая основа для поиска возможных нечеловеческих форм разума. Вместо определения разумности через человеческий язык, биологию или индивидуальность GRA определяет её через выживающую во времени организацию: память, предсказание, агентность, самокоррекцию и сохранение идентичности при возмущениях. Вводится GRA-функционал на бесконечномерном пространстве возможных структур мультиверса; утверждается, что локальные максимумы этого функционала при выполнении критерия разумности являются кандидатами на независимые формы разума. Упрощённый *in silico* эксперимент с пятью независимыми прогонами, 6000 структур в каждом и 300 адаптивными шагами показывает, что GRA-подобный отбор способен выделять из случайного шума устойчивые, высокоорганизованные и адаптивные конфигурации. Предлагается использовать схему для AI alignment, обнаружения аномалий, робототехники и поиска техносигнатур в духе SETI. Утверждение о обнаружении внеземного разума не делается.

1. Introduction / Введение

EN. Human civilizations tend to search for intelligence that resembles themselves: radio signals, symbolic language, visible technology, individual agents, and human-scale time. This anthropocentric bias may cause us to mistake an alien, machine, collective, or distributed intelligence for random noise.

RU. Человеческие цивилизации склонны искать разум, похожий на себя: радиосигналы, символический язык, видимую технологию, отдельных агентов и человеческий масштаб

времени. Этот антропоцентрический уклон может заставить нас принять взвешенной, машинный, коллективный или распределённый разум за случайный шум.

EN. The central question of this article is therefore not: “Does this object look like a human mind?” The question is: “Can this structure survive time while preserving organized complexity and the ability to adapt?”

RU. Поэтому центральный вопрос статьи не «похож ли этот объект на человеческий разум?», а «способна ли эта структура переживать время, сохраняя организованную сложность и способность адаптироваться?»

2. GRA Space / Пространство GRA

Let $\mathcal{M}$ be the infinite-dimensional manifold of admissible structures:

$$\mathcal{M} = \{x : x \text{ is an admissible multiversal structure}\}.$$

A point $x \in \mathcal{M}$ may encode physical laws, fields, matter, information, biological systems, machines, agents, goals, and histories.

Пусть $\mathcal{M}$ — бесконечномерное многообразие допустимых структур:

$$\mathcal{M} = \{x : x \text{ — допустимая структура мультиверса}\}.$$

Точка $x \in \mathcal{M}$ может кодировать физические законы, поля, материю, информацию, биологические системы, машины, агентов, цели и истории.

3. GRA Functional / GRA-функционал

Define:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x) = N(x) - \Phi(x) - \lambda R(x),$$

where:

- $N(x)$ is negentropy, the degree of organized and reproducible structure;
- $\Phi(x)$ is foam: contradictions, noise, incoherence, and interpretational artifacts;
- $R(x)$ is collapse or self-destruction risk;
- $\lambda > 0$ is the risk weight.

Определим:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x) = N(x) - \Phi(x) - \lambda R(x),$$

где:

- $N(x)$ — негэнтропия, степень организованной и воспроизводимой структуры;
- $\Phi(x)$ — пена: противоречия, шум, несогласованность и интерпретационные артефакты;
- $R(x)$ — риск коллапса или самоуничтожения;
- $\lambda > 0$ — вес риска.

The intuitive meaning is:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}} = \text{order} - \text{contradiction} - \text{risk}.$$

ИНТУИТИВНО:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}} = \text{порядок} - \text{противоречие} - \text{риск}.$$

4. Time as the Judge / Время как судья

Let $x(t)$ be the state at time t . A structure is GRA-stable if:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t + \tau)) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)).$$

In the long-time limit:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(0)).$$

Пусть $x(t)$ — состояние в момент t . Структура GRA-устойчива, если:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t + \tau)) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)).$$

В долгосрочном пределе:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(0)).$$

This does not require immutability. A living structure may change its form while preserving its organization:

$$x(t + \tau) = A_\tau(x(t)),$$

where A_τ is an adaptation operator.

Это не требует неизменности. Живая структура может менять форму, сохраняя организацию:

$$x(t + \tau) = A_\tau(x(t)),$$

где A_τ — оператор адаптации.

Thus:

Reason is not what avoids time.

Reason is what survives time through adaptation.

Таким образом:

Разум — не то, что избегает времени.

Разум — то, что переживает время через адаптацию.

5. Mind Index / Индекс разумности

A high GRA value alone is insufficient: a crystal, a stable orbit, or a rigid code may be ordered but non-cognitive. We therefore introduce:

$$I_{\text{mind}}(x) = w_1 M(x) + w_2 P(x) + w_3 A(x) + w_4 C(x) + w_5 S(x),$$

where:

- $M(x)$ — memory;
- $P(x)$ — prediction;
- $A(x)$ — agency;
- $C(x)$ — self-correction;
- $S(x)$ — identity preservation;
- $w_i \geq 0, \sum_i w_i = 1$.

Одного высокого значения GRA недостаточно: кристалл, устойчивая орбита или жёсткий код могут быть упорядоченными, но не когнитивными. Поэтому вводим:

$$I_{\text{mind}}(x) = w_1 M(x) + w_2 P(x) + w_3 A(x) + w_4 C(x) + w_5 S(x),$$

где:

- $M(x)$ — память;
- $P(x)$ — предсказание;
- $A(x)$ — агентность;
- $C(x)$ — самокоррекция;
- $S(x)$ — сохранение идентичности;
- $w_i \geq 0, \sum_i w_i = 1$.

A candidate mind satisfies:

$$\boxed{\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x) \geq \theta_N \quad \wedge \quad I_{\text{mind}}(x) \geq \theta_I \quad \wedge \quad \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t + \tau)) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)).}$$

Кандидат в разум удовлетворяет:

$$\boxed{\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x) \geq \theta_N \quad \wedge \quad I_{\text{mind}}(x) \geq \theta_I \quad \wedge \quad \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t + \tau)) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)).}$$

6. Main Hypothesis / Основная гипотеза

A local GRA maximum satisfying the mind criterion

is a candidate for an independent form of intelligence.

Локальный GRA-максимум, удовлетворяющий критерию разумности,

является кандидатом на независимую форму разума.

Human intelligence is one possible peak. Other peaks may correspond to machine intelligence, distributed biological cognition, collective systems, or hypothetical extraterrestrial minds.

Человеческий разум — один из возможных пиков. Другие пики могут соответствовать машинному разуму, распределённой биологической когниции, коллективным системам или гипотетическим внеземным умам.

7. In Silico Verification / In silico верификация

A simplified computational experiment was performed.

Был проведён упрощённый вычислительный эксперимент.

Model / Модель

- Structure space: $d = 16$ numerical coordinates;
- population: $n = 6000$ random structures per run;
- adaptive steps: $T = 300$;
- independent runs: 5;
- GRA functional:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x) = N(x) - \Phi(x) - 0.2R(x).$$

- Пространство структур: $d = 16$ числовых координат;
- популяция: $n = 6000$ случайных структур на прогон;
- адаптивные шаги: $T = 300$;
- независимых прогонов: 5;
- GRA-функционал:

$$\mathcal{J}_{\text{GRA}}(x) = N(x) - \Phi(x) - 0.2R(x).$$

At each step, a small perturbation was proposed. It was accepted only if the GRA value did not decrease:

$$x(t+1) = x(t) + \delta x \quad \text{if} \quad \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t) + \delta x) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)).$$

На каждом шаге предлагалось малое возмущение. Оно принималось только если значение GRA не уменьшалось:

$$x(t+1) = x(t) + \delta x \quad \text{если} \quad \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t) + \delta x) \geq \mathcal{J}_{\text{GRA}}(x(t)).$$

Every 25 steps, structures below the 35th percentile of $\mathcal{J}_{\text{GRA}}$ were removed as time-unstable.

Каждые 25 шагов структуры ниже 35-го процентиля $\mathcal{J}_{\text{GRA}}$ удалялись как временно неустойчивые.

Results / Результаты

Metric / Метрика	Mean over 5 runs / Среднее по 5 п
Initial random structures / Начальные случайные структуры	6000
Surviving structures / Выжившие структуры	2023.6
Mean final $\mathcal{J}_{\text{GRA}}$ / Среднее финальное значение	0.820
Mean maximum $\mathcal{J}_{\text{GRA}}$ / Средний максимум	1.819
Candidate-mind peaks / Кандидаты в разум	190.0

The experiment supports a limited conclusion: GRA-style selection can reduce a high-dimensional random structure space to a smaller population of temporally stable, organized configurations. A subset of these configurations also scores highly on the mind index.

Эксперимент поддерживает ограниченный вывод: GRA-подобный отбор способен сократить высокоразмерное случайное пространство структур до меньшей популяции временно устойчивых, организованных конфигураций. Часть этих конфигураций также получает высокие значения индекса разумности.

Interpretation / Интерпретация

This is not evidence that aliens have been found. It is evidence that the proposed GRA filter can, in principle, distinguish stable adaptive organization from random noise.

Это не доказательство того, что пришельцы найдены. Это доказательство того, что предложенный GRA-фильтр в принципе способен отличать устойчивую адаптивную организацию от случайного шума.

GRA does not prove aliens exist.

GRA provides a non-anthropocentric protocol for recognizing possible minds.

GRA не доказывает существование пришельцев.

GRA даёт неантропоцентричный протокол распознавания возможных разумов.

8. Practical Applications / Практические применения

AI Alignment / Согласование ИИ

Accept an update to an autonomous agent only if:

$$\Delta \mathcal{J}_{\text{GRA}} \geq 0 \quad \wedge \quad \Delta I_{\text{mind}} \geq 0.$$

Принимать обновление автономного агента только если:

$$\Delta \mathcal{J}_{\text{GRA}} \geq 0 \quad \wedge \quad \Delta I_{\text{mind}} \geq 0.$$

This prevents an agent from becoming more capable while becoming less coherent, less safe, or less self-correcting.

Это не позволяет агенту становиться способнее, но менее согласованным, безопасным или способным к самокоррекции.

Anomaly Detection / Обнаружение аномалий

Search for data regions where:

$$N(x) \text{ high, } \Phi(x) \text{ low, persistence over time high.}$$

Искать области данных, где:

$$N(x) \text{ высока, } \Phi(x) \text{ низка, устойчивость во времени высока.}$$

Such regions may represent unknown physical processes, biological organization, machine activity, or candidate technosignatures.

Такие области могут представлять неизвестные физические процессы, биологическую организацию, машинную активность или кандидатов в техносигнатуры.

Robotics / Робототехника

Evaluate robots not only by immediate task success, but by:

long-term stability + repairability + adaptation + safe self-correction.

Оценивать роботов не только по немедленному успеху задачи, но и по:

долгосрочной устойчивости+ремонтпригодности+адаптации+безопасной самокоррекции.

SETI-Inspired Search / Поиск в духе SETI

Instead of searching only for human-like radio messages, search for persistent, structured, non-random anomalies:

Вместо поиска только человекоподобных радиосообщений искать устойчивые, структурированные нерегулярные аномалии:

candidate signal = low foam + high organization + temporal persistence.

кандидат в сигнал = низкая пена + высокая организация + устойчивость во времени.

9. Conclusion / Вывод

EN. GRA reformulates the search for intelligence as a search for structures that survive time while maintaining organized complexity, memory, prediction, agency, self-correction, and identity. Its maxima are not automatically minds, but when they satisfy the mind criterion, they become candidates for non-human, artificial, collective, or extraterrestrial intelligence.

RU. GRA переформулирует поиск разума как поиск структур, которые переживают время, сохраняя организованную сложность, память, предсказание, агентность, самокоррекцию и идентичность. Её максимумы не являются разумом автоматически, но при выполнении критерия разумности становятся кандидатами на нечеловеческий, искусственный, коллективный или внеземной разум.

GRA : ∞ -dimensional multiverse $\rightarrow$ time-surviving invariants $\rightarrow$ candidate minds.

GRA : ∞ -мерный мультиверс $\rightarrow$ временные инварианты $\rightarrow$ кандидаты в разум.

Files / Файлы

- `output/gra_verification_summary.json` — агрегированные результаты пяти прогонов / aggregated results of five runs.

- `output/gra_multiseed_results.csv` — метрики по каждому прогону / metrics for each run.
- `output/gra_candidate_minds.csv` — список кандидатов в разум / list of candidate minds.